18.7.4　连续类型

非线性定价的结论对于有两类以上消费者的连续类型消费者依然成立。分析需要更多复杂的数理工具，特别是第 2 章中介绍的关于最优问题的求解技巧，所以一般的读者可以跳过这一节。①

假设消费者类型 θ 是一个连续的随机变量，并且最小值为 θ_L，最大值为 θ_H。令 $\varphi(\theta)$ 为相应的概率密度函数，$\Phi(\theta)$ 为累积分布函数。（相关概念可以回顾第 2 章中有关概率和统计的介绍。）就像在两类型情形下，消费者了解自己的类型但垄断者只知道 θ 的分布。垄断者提供一个菜单，上面包含所有类型消费者的商品组合，每个组合都有特定的数量 $q(\theta)$ 和费用 $T(\theta)$。在两类型的情形下，菜单上只需提供两种选择；但在连续类型的情形下，菜单需要提供连续的选择，$q(\theta)$ 和 $T(\theta)$ 是会随着 θ 的变化而变化的连续函数。消费者的效用函数和之前一样，为 $U(\theta)=\theta v(q(\theta))-T(\theta)$。垄断者从类型 θ 的消费者处获得的利润为 $\Pi(\theta)=T(\theta)-cq(\theta)$，其中 c 为不变的边际成本和平均成本。

垄断者的最优选择容易求解（假设此时垄断者拥有所有信息）。垄断者为每类消费者提供社会最优的数量，满足条件 $\theta v'(q)=c$。对每类消费者收取的费用正好攫取了其所有的剩余 $T(\theta)=\theta v(q(\theta))$。垄断者获得利润 $\theta v(q(\theta))-cq(\theta)$，很明显是所有的社会剩余。

垄断者的次优方案是使得期望利润最大化的 $q(\theta)$ 和 $T(\theta)$ 组合菜单（这时将消费者类型当作私人信息）：

$$\int_{\theta_L}^{\theta_H}\Pi(\theta)\varphi(\theta)\mathrm{d}\theta=\int_{\theta_L}^{\theta_H}[T(\theta)-cq(\theta)]\varphi(\theta)\mathrm{d}\theta \tag{18.59}$$

约束条件为消费者参与约束和激励相容约束。和两类型情形相同，参与约束只针对垄断者面对的最低类型的消费者。如果 θ_L 参与，所有类型的消费者就都会参与。于是，参与约束变为②：

$$\theta_L v(q(\theta_L))-T(\theta_L)\geqslant 0 \tag{18.60}$$

激励相容需要更多详细的讨论。激励相容要求类型 θ 的消费者最偏好为他设计的商品组合，比如 $q(\tilde{\theta})$ 和 $T(\tilde{\theta})$。换言之，$\theta v(q(\tilde{\theta}))-T(\tilde{\theta})$ 在 $\tilde{\theta}=\theta$ 时最大。对于 $\tilde{\theta}$ 运用一阶条件，可以得到当 $\tilde{\theta}=\theta$ 时，$\theta v'(q(\tilde{\theta}))(q'(\tilde{\theta})-T'(\tilde{\theta})=0$，也就是③：

$$\theta v'(q(\theta))\,q'(\theta)-T'(\theta)=0 \tag{18.61}$$

该方程有许多个导数可以运用第 2 章中的最优控制方法。而第 2 章中类似的方程[(2.134)式]只有一个导数。为使(18.61)式转化为正确的形式，我们将对变量做一个机智的转变。对效用函数求导有：

$$U'(\theta)=v(q(\theta))+\theta v'(q(\theta))q'(\theta)-T'(\theta)=v(q(\theta)) \tag{18.62}$$

第二个等式用到了(18.61)式，利用(18.62)式作为激励相容约束，现在就可以表示为只有一阶导数的形式。由于微分方程 $U'(\theta)=v(q(\theta))$ 包含 $U(\theta)$ 而不是 $T(\theta)$ 的导数，我们可以用 $T(\theta)=\theta v(q(\theta))-U(\theta)$ 做替换，这样就可以得到用 $q(\theta)$ 和 $U(\theta)$ 而非 $q(\theta)$ 和 $T(\theta)$ 表示的方程。

用 $q(\theta)$ 和 $U(\theta)$ 表示的最大化目标函数为：

---

① 除了引用第 2 章的内容，这一节还引用了 P. Bolton and M. Dewatripont, *Contract Theory* (Cambridge, MA: MIT Press, 2005), 2.3.3 的部分。

② 事实上所有类型消费者参与合同并不需要垄断者为他们提供正的商品数量。垄断者会选择为某些消费者提供空白合同（零数量和费用），通过用空白合同减少一些类型的消费者，垄断者甚至可以从高类型消费者中获得更多的剩余。

③ 在一系列条件下（这些条件在许多例子中都成立），这个方程对激励相容是必要且充分的，但是这里过于技术化，不便讨论。

$$\int_{\theta_L}^{\theta_H} [\theta v(q(\theta)) - U(\theta) - cq(\theta)]\varphi(\theta)\mathrm{d}\theta \tag{18.63}$$

约束条件为(18.60)式表示的参与约束和(18.62)式表示的激励相容约束。根据(2.136)式，最优控制问题的哈密尔顿表达式为：

$$H = [\theta v(q(\theta)) - U(\theta) - cq(\theta)]\varphi(\theta) + \lambda(\theta)v(q(\theta)) + U(\theta)\lambda'(\theta) \tag{18.64}$$

为理解这个表达式的构成，θ 在这里扮演的角色和第2章中的 t 相同，$q(\theta)$ 和控制变量 $c(t)$ 的作用相同，$U(\theta)$ 和变量 $x(t)$ 的作用相同，(18.63)式中综合表达式 $[\theta v(q(\theta)) - U(\theta) - cq(\theta)]\varphi(\theta)$ 和 f 的作用相同，激励相容条件 $U'(\theta) = v(q(\theta))$ 和微分方程 $\mathrm{d}x(t)/\mathrm{d}t = g(x(t), c(t), t)$ 的作用相同。

在建立了哈密尔顿表达式之后，我们便可以求解这个最优控制问题了。和(2.137)式中的 $\partial H/\partial c = 0$，$\partial H/\partial x = 0$ 条件类似，此处最优控制求解的条件为：

$$\frac{\partial H}{\partial q} = [\theta v'(q(\theta)) - c]\varphi(\theta) + \lambda(\theta)v'(\theta) = 0 \tag{18.65}$$

$$\frac{\partial H}{\partial U} = -\varphi(\theta) + \lambda'(\theta) = 0 \tag{18.66}$$

在求解上述方程组时，我们首先会利用(18.66)式算出拉格朗日乘数，该数在之后的计算中可以被消掉。通过一些基础的微积分知识和计算量[①]，我们可以证明(18.66)式意味着 $\lambda(\theta) = \Phi(\theta) - 1$，替换(18.65)式中拉格朗日乘数并整理，有：

$$\theta v'(q(\theta)) = c + \frac{1 - \Phi(\theta)}{\varphi(\theta)} v'(q(\theta)) \tag{18.67}$$

这个方程蕴含了很多次优信息。由于 $\Phi(\theta_H) = 1$，对于最高类型消费者，方程式为 $\theta_H v'(q(\theta)) = c$，即最优条件。因此对于最高类型消费者，我们再一次得到了“顶层不扭曲”。其他类型或多或少地面临向下扭曲的 $q(\theta)$。为证明这一点，注意到 $\theta v'(q(\theta)) > c$，意味着对于所有 $\theta < \theta_H$，$q(\theta)$ 小于最优选择。

18.8 保险中的逆向选择

下面我们将介绍隐藏类型模型的第二个应用。我们回到保险市场，在这个保险市场中，个体的偏好彼此独立，并且拥有初始收入 W_0，个体预期在未来可能会遭受 l 的损失。假设市场中存在两种类型的个体：高风险类型个体遭受损失的概率为 π_H，低风险类型个体遭受损失的概率为 π_L，其中 $\pi_H > \pi_L$。我们首先假设市场上只存在一家垄断的保险公司，然后进一步研究竞争性保险公司的例子。保险市场中隐藏风险类型的出现就会导致逆向选择问题。保险对高风险类型消费者更有吸引力(这就是逆向选择中“选择”的含义)，这是因为保险对高风险类型消费者的价值更高，然而，对于保险公司来说，高风险类型消费者的服务成本更高(这就是逆向选择中“逆向”的含义)。

---

① 我们有：

$$\lambda(\theta_H) - \lambda(\theta) = \int_{\theta}^{\theta_H} \lambda'(s)\mathrm{d}s = \int_{\theta}^{\theta_H} \varphi(s)\mathrm{d}s = \Phi(\theta_H) - \Phi(\theta) = 1 - \Phi(\theta)$$

其中，第一个等号来自微积分基本原理(见第2章相关讨论)，第二个等号来自(18.66)式，第三个等号来自概率密度函数是累积分布函数的导数，最后一个等号来自 $\Phi(\theta_H) = 1$，这是因为 Φ 是一个累积分布函数，当随机变量取最大值时，函数值为1。因此：

$$\lambda(\theta) = \lambda(\theta_H) + \Phi(\theta) - 1 = \Phi(\theta) - 1$$

由于 $\lambda(\theta_H) = 0$，因此不存在类型高于 θ_H 的消费者为厂商提供剩余。

定义

逆向选择　保险公司在提供保险服务时会面临一个问题，即高风险类型消费者更有可能去购买保险，而保险公司服务高风险类型消费者的成本也更高。

正如我们将会看到的，如果保险公司足够聪明，它就会试图向消费者提供一个合同菜单，以减轻逆向选择问题。保险公司会向低风险类型消费者提供一个部分保险服务，使得这个服务对高风险类型消费者的吸引力降低。

18.8.1　最优

在最优情形下，保险公司能够观察到消费者个体的风险类型，并且向不同类型消费者提供不同的保险服务。根据之前对保险市场做的分析，我们可以很清楚地得出，在最优时，保险公司会向各个类型消费者提供全额保险，所以在出现损失后保险公司赔付的金额 x 应该等于损失的金额 l。不过保险公司会向不同类型消费者索要不同的溢价，以榨取各个类型消费者能够从保险中获得的所有剩余。

这个问题的求解可以参见图 18.7（在第 7 章中我们已经深入讨论过类似的图）。在没有保险时，两个类型的消费者都发现自己处在 E 点。A（B）点是保险公司提供给高风险（低风险）类型消费者的最优合同。因为保险公司会向各个类型消费者提供全额保险，所以 A 点和 B 点都在确定性线上。又因为保险公司榨取了各个类型消费者能够从保险中获得的剩余，所以各个类型消费者的最优点和无保险点 E 在同一条无差异曲线上。由于高风险类型消费者的保险费更高，因此 A 点要比 B 点更靠近原点。①

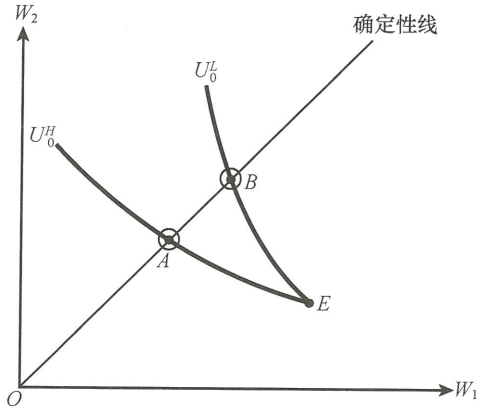

图 18.7　垄断保险公司的最优

在最优时，垄断的保险公司向高风险类型消费者提供的保险合同为 A 点，向低风险类型消费者提供的保险合同为 B 点。两个类型的合同都是全额保险。垄断的保险公司会把保险费制定得足够高，以使各个类型消费者的无差异曲线经过无保险点 E。

① 从数学上说，图 18.7 中确定性线上的 A 点比 B 点更接近原点，这是由于通过 E 点的高风险类型消费者的无差异曲线更平。为了证明这一点，我们注意到消费者的期望效用等于 $(1-\pi)U(W_1)+\pi U(W_2)$，其 MRS 等于：

$$-\frac{dW_1}{dW_2}=\frac{(1-\pi)U'(W_1)}{\pi U'(W_2)}$$

对于图中给出的 (W_1, W_2) 组合，边际替代率的不同只取决于潜在损失发生概率的不同。由于：

$$\frac{1-\pi_H}{\pi_H}<\frac{1-\pi_L}{\pi_L}$$

说明高风险类型消费者的无差异曲线更平。该证明参见 M. Rothschild and J. Stiglitz, "Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information," *Quarterly Journal of Economics* (November 1976): 629-650。

18.8.2 次优

如果垄断的保险公司不能观察到被保险人的类型，那么最优合同就不是激励相容的：高风险类型消费者可以声称自己是低风险的，从而以较低的保险费获得全额保险。和非线性定价类似，次优的保险合同同样包含一个合同的菜单选项。其他处理非线性定价问题的原则也可以应用在这个例子中。高风险类型消费者还是继续接受最优的数量（这里指全额保险）——顶层不扭曲。低风险类型消费者的数量从最优数量向下调整，所以低风险类型消费者只能接受部分保险。我们再一次看到，由于隐藏类型的存在，委托人愿意牺牲一定的社会剩余以换取一部分代理人由私人信息获得的剩余。

图 18.8 描述了垄断保险公司的次优。如果保险公司试图提供包含 A、B 选项的最优合同，那么高风险类型的消费者就会选择 B。为了保持合同的选项还是激励相容，保险公司会把向低风险类型消费者提供的保险由 B 点沿着它的无差异曲线 U_L^0 向下移动到 D 点。保险公司只向低风险类型消费者提供部分保险，这样它就能从高风险类型消费者那里获得更多的剩余。高风险类型消费者仍然能够接受全额保险服务，不过由于保险费的增加，保险公司向他们提供的保险会沿着确定性线降低到 C 点。

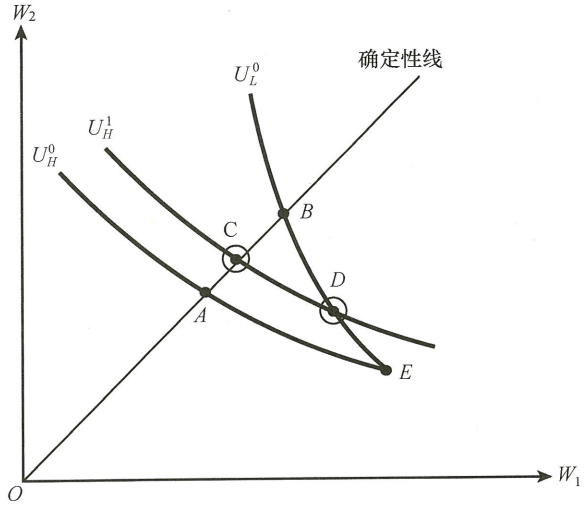

图 18.8 垄断保险公司的次优

将次优的保险单在图中用圆圈标出：C 点是提供给高风险类型消费者的保险单，D 点是提供给低风险类型消费者的保险单。

例 18.5 为红色雪佛兰克尔维特汽车提供保险

我们把例 18.2 中对汽车保险的分析（基于例 7.2）稍加改动，可以得到一个逆向选择问题。假定车辆失窃的概率不仅取决于是否安装报警装置，还取决于车辆的颜色。由于窃贼偏好红色汽车，不太喜欢灰色汽车，因此红色汽车失窃的概率（$\pi_H=0.25$）比灰色汽车失窃的概率（$\pi_L=0.15$）高。

最优 垄断的保险公司可以观察到汽车的颜色，并且为不同颜色的汽车提供不同的保险服务。保险公司为两种颜色的汽车都提供 20 000 美元的全额保险。保险公司收取的保险费应该等于各个风险类型消费者愿意支付的最大值，消费者在这个保险费下的收益与不购买保险的收益相等。和例 7.2 中的计算过程一样，高风险类型（红色汽车）的保险费应该为 5 426 美元。用相同的计算方法

可以得出灰色汽车车主在不购买保险时的期望效用为 11.4795，同时他愿意为全额保险支付的最高保险费为 3 287 美元。尽管保险公司需要为红色汽车赔付更多的金额，但给红色汽车上保险能够获得的溢价比需要支付给车主的赔付额高，所以为一辆红色汽车保险能够获得的期望利润为 $5\,426 - 0.25 \times 20\,000 = 426$ 美元，而为一辆灰色汽车保险能够获得的期望利润为 $3\,287 - 0.15 \times 20\,000 = 287$ 美元。

次优　假定保险公司不能观察到消费者车辆的颜色，只知道在所有车辆中有 10% 的车为红色，剩下的车都是灰色。次优的保险单选项——由一个面向高风险类型消费者（红色汽车）的保险费/保险承保范围组合 (p_H, x_H) 和面向低风险类型消费者（灰色汽车）的组合 (p_L, x_L) 组成——在图 18.8 中用圆圈标出。红色汽车能够获得全额保险：$x_H = 20\,000$。为了求解剩下的合同参数，我们观察到 x_L，p_H 和 p_L 可以由保险公司期望利润最大化的解答过程得出：

$$0.1(p_H - 0.25 \times 20\,000) + 0.9(p_L - 0.15x_L) \tag{18.68}$$

需要满足低风险类型消费者的参与约束：

$$0.85\ln(100\,000 - p_L) + 0.15\ln(100\,000 - p_L - 20\,000 + x_L) \geqslant 11.4795 \tag{18.69}$$

并且还需要满足高风险类型消费者的激励相容约束：

$$\ln(100\,000 - p_H) \geqslant 0.75\ln(100\,000 - p_L) + 0.25\ln(100\,000 - p_L - 20\,000 + x_L) \tag{18.70}$$

和非线性定价相同，其他类型消费者的参与约束和激励相容约束可以被忽略。

手动求解这个最大化问题是十分困难的。一个方法是将（18.70）式作为一个方程，把 p_H 写作 p_L 和 x_L 的方程，然后将（18.69）式作为一个方程，把 x_L 写作 p_L 的方程，将这些值代入（18.68）式并整理，得到以下单一变量目标函数：

$$20\,300 + 0.7650p_L - \frac{2.038 \times 10^7}{(100\,000 - p_L)^{2/3}} - \frac{2.328 \times 10^{32}}{(100\,000 - p_L)^{17/3}} \tag{18.71}$$

这个看似复杂的表达式却有着一个干净简洁的图形，如图 18.9 所示，在 $p_L^{**} \approx 1\,985$ 时取得最大值，将其代入（18.68）式和（18.69）式得出 $x_L^{**} \approx 11\,638$，$p_H^{**} \approx 4\,146$。

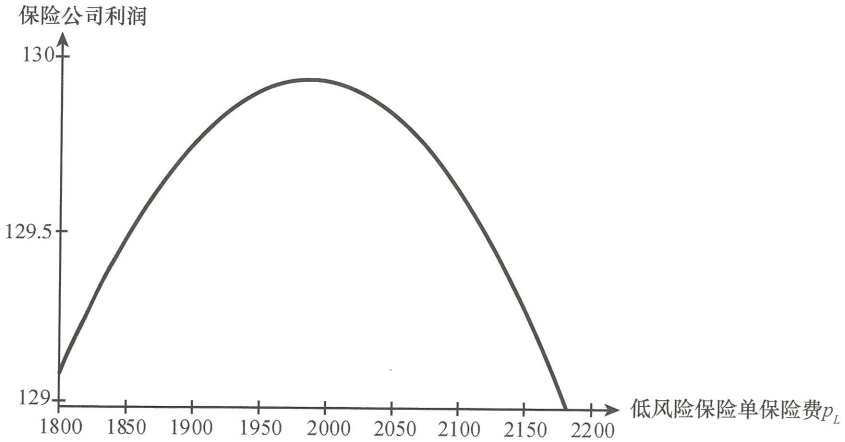

图 18.9　求解次优的数值例子

画出（18.71）式中利润和 p_L 的图形，可以看出最大值在 $p_L^{**} \approx 1\,985$ 时取得。

请回答：在次优选择中，保险公司从高风险类型消费者那里获得的利润是多少？为什么保险公司不拒绝向这类客户提供服务？

18.8.3 竞争的保险市场

假设现在由一个完全竞争市场向消费者提供保险，这样会使提供的保险相对公平。图18.10描述了保险公司能够观察到各个消费者个体的风险类型时的均衡。直线 EF 和 EG 的斜率为 $-(1-\pi_L)/\pi_L$ 和 $-(1-\pi_H)/\pi_H$，分别说明了各个类型消费者购买公平保险时 W_1 对 W_2 的替代关系。① 低风险类型消费者被售给保险合同 F，高风险类型消费者被售给保险合同 G。两类消费者分别通过一个公平的保险费获得全额保险。

然而，如果保险公司不能观察到风险类型，那么图18.10得出的结果就不稳定。高风险类型消费者会声称自己是低风险的，并且选择合同 F。但是向高风险类型消费者提供合同 F 就会使保险公司只能获得负的期望利润：在 F 点处，如果保险公司只向低风险类型消费者提供服务，它就刚好能够不赚不亏，再向高风险类型消费者提供服务就会让公司亏本。

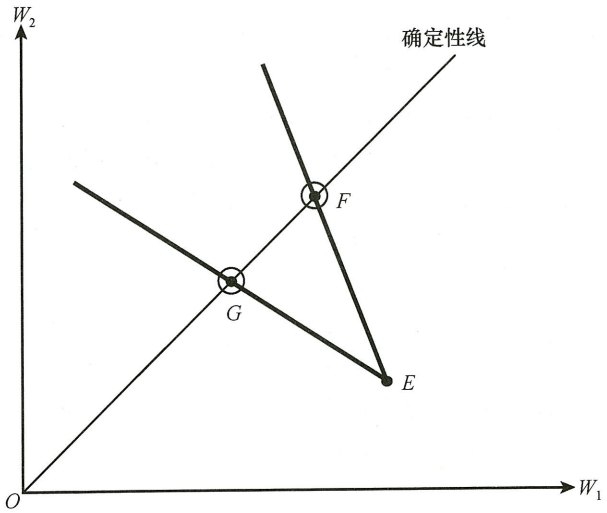

图18.10 完全信息下的竞争性保险均衡

在完全信息情形下，完全竞争的保险市场会以一个公平的保险费向各个风险类型的消费者提供全额保险。向高风险类型消费者提供的保险合同为 G；向低风险类型消费者提供的保险合同为 F。

图18.11说明了类型不可观察时的竞争均衡。这个均衡和垄断保险公司的次优情形相似。市场向不同类型消费者提供不同的保险合同。高风险类型的消费者可以购买全额保险（G 点），这个保险合同与最优情形相同。保险公司会向低风险类型消费者提供一个部分保险 J。低风险类型消费者其实愿意支付更多的保险费以获得全额保险，与 J 相比，低风险类型消费者更偏好保险合同 K。因为 K 点在直线 EF 下方，所以保险公司在只向低风险类型消费者提供保险 K 时能够获取正利润。不过，K 的问题在于这个保险合同同时会吸引高风险类型消费者购买，而这会使保险公司遭受损失。所以保险公司只向低风险类型消费者提供部分保险。

---

① 为了推导出这两个斜率[也称比值比(odds ratios)]，我们注意到公平保险要求保险费满足等式 $p=\pi x$。将这一等式代入 W_1 和 W_2 中可以得到：

$$W_1 = W_0 - p = W_0 - \pi x$$

$$W_2 = W_0 - p - l + x = W_0 - l + (1-\pi)x$$

所以需要支付的保险金(x)增加1美元就会使 W_1 降低 π，而使 W_2 增加 $1-\pi$。

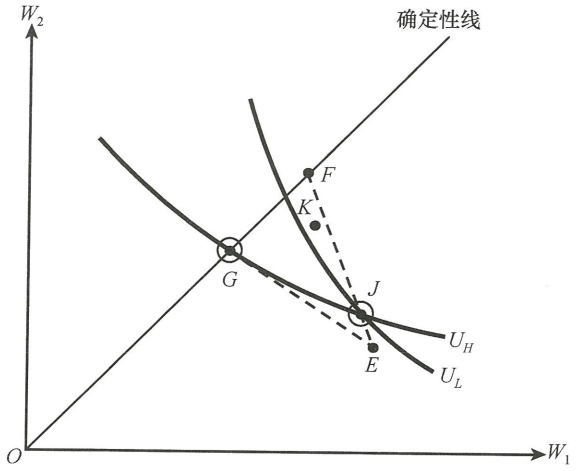

图 18.11　存在隐藏类型时的竞争保险均衡

当市场中存在隐藏类型时，市场继续向高风险类型消费者提供最优保险合同 G，不过低风险类型消费者的保险配额受到了限制，市场只向低风险类型消费者提供部分保险，以防止高风险类型消费者的选择与低风险类型消费者混同。

在隐藏类型存在的情况下，竞争均衡必须包含一系列的分离合同，在均衡时不能用一个单一的保险合同混同两种类型的消费者。图 18.12 能够说明上述结论。为了让保险合同能够被两种类型的消费者接受，并且保证保险公司至少是不亏的，混同合同的均衡点 M 应该在三角形 EFG 区域内。不过 M 点不可能是一个最终的均衡点，因为在 M 点也还存在交易的机会。为了证明交易机会的存在，我们注意到——可以从图形和本章前文的讨论中得知——高风险类型消费者的无差异曲线（U_H）比低风险类型消费者的无差异曲线（U_L）更平。因此，必然会存在这样的保险合同（例如 N），对高风险类型消费者没有吸引力，而对低风险类型消费者有吸引力，并且这个保险合同能够给保险公司带来利润（因为这样的保险合同在直线 EF 下方）。

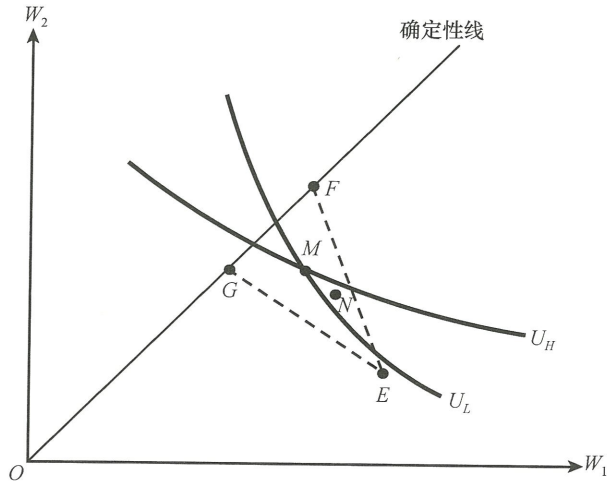

图 18.12　不可能存在竞争的混同均衡

混同合同 M 不可能是均衡的，因为一定会存在保险合同 N 能够给保险公司带来利润，并且只对低风险类型消费者有吸引力，而对高风险类型消费者没有吸引力。

假设市场中不存在阻止保险公司提供新保险合同的壁垒，保险公司可以自由地向消费者提供与 N 类似的保险合同，而这样的合同就能够把低风险类型消费者从混同均衡中剥离出来。继

续提供保险 M 的保险公司就只剩下“逆向选择”后的消费者，而这些消费者的风险太高，以至于保险公司并不能通过服务这一人群而获得期望利润。[①]

例 18.6 红色雪佛兰克尔维特汽车的竞争保险市场

请读者回忆例 18.5 中车辆保险的分析，现在改变其中的一个基本假设，在这个例子中令保险由竞争的保险市场提供。在完全信息情形下，竞争均衡指市场中的保险公司以一个公平的保险费向两种风险类型的消费者提供全额保险，其中向高风险的红色汽车车主收取的保险费为 $0.25 \times 20\,000 = 5\,000$ 美元，向低风险的灰色汽车车主收取的保险费为 $0.15 \times 20\,000 = 3\,000$ 美元。

如果保险公司不能观察到车辆的颜色，那么在均衡时对两种类型消费者提供的保险服务还是要分为两种不同的保险单。面向红色汽车推出的保险单和完全信息情形相同，而面向灰色汽车推出的保险单则需要满足公平保险费条件：

$$p_L = 0.15\,x_L \tag{18.72}$$

同时，这个保险单不能让红色汽车车主有动力背离自己的合同而选择与灰色汽车车主混同：

$$0.75\ln(100\,000 - p_L) + 0.25\ln(100\,000 - p_L - 20\,000 + x_L) = \ln(95\,000) \tag{18.73}$$

(18.72)式和(18.73)式可以利用与之前例子相同的方法求解，得出的结果是 $p_L^c \approx 453$，$x_L^c \approx 3\,021$。

请回答：灰色汽车车主愿意多支付多少保险费以获得全额保险？如果保险公司能够以这个最高保险费只向灰色汽车车主出售全额保险，那么保险公司能否获利？为什么保险公司还要限制灰色汽车的保险供应，只为灰色汽车提供部分保险？

18.9 市场信号

到现在为止，我们学习过的模型都是没有获得信息的委托人首先行动——向代理人提供一个合同，而这些代理人都有私人信息。如果博弈的信息结构发生颠倒，变成有私人信息的参与人首先行动，那么对博弈的分析就会变得更复杂。为解决这个问题，我们需要用到第 8 章中学习过的信号博弈的知识。当信号发出者作为委托人向代理人提供合同时，由于合同条款的策略空间几乎是无限的，因此这个信号博弈十分复杂。而在第 8 章中我们讨论过的斯宾塞教育信号博弈的策略空间就相对简单。在教育信号博弈中，工人只有两个备选行动：接受教育或者不接受教育。在本章，我们没有足够的时间深入研究和分析复杂的信号博弈，我们也不再重复第 8 章中相对简单的信号博弈的讨论。不过，我们会介绍几个简单的应用，希望读者能够从中有所收获。

18.9.1 竞争性保险市场中的信号

在一个存在逆向选择问题(如隐藏风险类型)的竞争性保险市场中，我们注意到均衡时低风险类型消费者只能接受部分保险。他可以通过向保险公司报告他的类型获得收益，为了让保险

① 需要强调，一个混同合同是不稳定的并不保证分离合同是稳定的。在某些情形中，图 18.11 展示的分离合同易受混同合同进入偏离的影响，导致纯策略均衡不存在。这种情形下，获得均衡的一个办法是假设存在双寡头同时制定保险政策，并求解混合策略均衡。另一个方法是忽略偏离合同的进入问题，将所有合同当作零利润的竞争性均衡结果。这会导致一个扩散的均衡，对均衡的精炼可以从 E. Azevedo 和 D. Gottlieb 关于均衡的定义(“Perfect Competition in Markets with Adverse Selection,” Wharton Business School working paper, May 2015)中获得。

公司相信他的报告，他可以雇用一个独立的审计员去证实他的类型。低风险类型消费者愿意为他的均衡剩余与最优剩余的差值付费来传达一个可信的信号。

在市场中存在一些有信誉的审计机构或者其他验证报告真实性的方法就显得十分重要，因为高风险类型消费者有更大的动力向保险公司提交一个虚假的报告。高风险类型消费者愿意支付大笔的金钱买通审计机构以得到一个虚假的报告。

例 18.7　认证车辆颜色

回到例 18.6 中对竞争性车辆保险市场的讨论。设 R 为灰色汽车车主愿意为认证他的车辆颜色（也就是他的类型）并且向市场报告支付的最高费用，那么他就能够以 3 000 美元的公平保险费获得全额保险，并获取 $\ln(100\,000 - 3\,000 - R)$ 的剩余。而如果没有这样的认证报告，他的期望收益就为：

$$0.85\ln(100\,000 - 453) + 0.15\ln(100\,000 - 453 - 20\,000 + 3\,020) = 11.4803 \quad \textbf{(18.74)}$$

利用下面的等式求解 R：

$$\ln(100\,000 - 453 - R) = 11.4803 \quad \textbf{(18.75)}$$

可以得出 $R = 207$。所以，低风险类型消费者最高愿意支付 207 美元购买一份车辆颜色的认证报告。

红色汽车车主为了买通审计机构所愿意支付的最高费用为 2 000 美元，即他的完全信息的公平保险费（5 000 美元）与保险公司向一个低风险类型消费者收取的保险费（3 000 美元）的差。所以，报告的真实性就显得十分重要。

请回答：如果报告不是完全可信的，均衡会发生怎样的变化（也就是说，高风险类型消费者有一定的可能性让保险公司相信他提交的虚假报告）？审计机构为什么要维护机构本身的名誉，保证只出具真实的报告？

18.9.2　柠檬市场

二手市场是一个重要的研究市场信号的案例。其中，二手车市场是一个经典的例子：二手车的卖家已经驾驶了这辆车较长的时间，而二手车的买家只能有短暂的试驾机会，因此卖家比买家有更多与车辆的可靠性和性能相关的信息。不仅如此，只有出售二手车这个行动可以作为二手车质量的信号。这个信号并不是一个积极的信号：二手商品的质量一定会低于某一个临界值，如果商品质量高于这个临界值，卖家就会选择不出售这件商品。乔治·阿克洛夫（George Akerlof）在他获得诺贝尔经济学奖的论文中就提到，在均衡时，市场可能会出现萎缩，在市场中出售的只有劣质商品，也就是所谓的“柠檬”商品。[①]

为了更加深入地理解这个结论，我们将继续对二手车市场进行讨论。假定市场中二手车的质量是一个连续变量，只有车主确切地知道二手车的类型。由于二手车的买家不能区分出市场中的劣质品和优质品，因此市场上所有的二手车都会以相同的价格出售，这个市场价格是二手车平均质量的函数。如果二手车质量处在质量谱线的上端，那么二手车的车主就会选择保留二手车自己使用（因为一辆好车给车主带来的收益要大于现行的市场价格），而如果二手车质量处在

① G. A. Akerlof, “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism,” *Quarterly Journal of Economics* (August 1970): 488–500.

质量谱线的下端，那么车主会选择出售二手车（因为一辆破车给车主带来的收益要小于现行的市场价格）。这也就意味着，市场上所出售的二手车的平均质量会下降，质量的下降又会引起市场价格的下降，最终就会导致想要出售好车的卖家撤出市场。市场会持续萎缩，直到市场中只剩下质量最差的劣质品。

这个“柠檬”问题会使二手车市场比商品质量已知的标准竞争模型无效率得多（事实上，标准模型并不会涉及质量的问题，因为模型假设所有商品都是同质的）。因为高质量的商品不再在市场中交易，所以全部的细分市场都会消失，同时消失的还有能够从这些细分市场交易中获得的社会剩余。最极端的情况则是，市场有可能彻底崩溃，不再有商品出售（或者可能只有很少量的最劣质的商品在市场中交易）。不过，市场中一些可信赖的经销商可以减少“柠檬”问题带来的影响。这些经销商是由公众中购车经验丰富的人群组织发展得来的。经销商要求二手车卖家提交车辆的无故障证明，并交付一定的可退回的保证金。即便如此，任何一个在二手车市场上购买过二手车的消费者都应该意识到“柠檬”问题的存在。

例 18.8 二手车市场

假定二手车质量 q 服从 0 到 20 000 之间的均匀分布。卖家对二手车的估值为 q，买家（数量与卖家数量相等）对二手车有更高的估值，为 $q+b$，所以双方才能在二手车市场的交易中获得一定的效用增加。如果质量是完全信息，那么所有的二手车都能被卖出。不过，当卖家拥有与车辆质量相关的私人信息，同时买家只知道车辆质量服从的分布时，均衡就会发生变化。令 p 为市场价格，当且仅当 $q \leqslant p$ 时，卖家才会选择出售汽车，那么此时市场上出售的二手车质量应该服从 0 到 p 的均匀分布，由此可以得出市场上二手车的期望质量为：

$$\int_0^p q\left(\frac{1}{p}\right) \mathrm{d}q = \frac{p}{2} \tag{18.76}$$

（如果读者忘记了与均匀分布相关的内容，可以参见第 2 章）所以，买家的期望净剩余为：

$$\frac{p}{2} + b - p = b - \frac{p}{2} \tag{18.77}$$

这就有可能会存在多个均衡，不过其中市场交易数量最多的均衡要求市场价格 p 取到最大值，同时均衡要求（18.77）式非负，由此可以得出均衡条件：$b - p/2 = 0$，即 $p^* = 2b$。也就是说，在市场中只有 $2b/20\,000$ 的车辆被售出了。并且，随着 b 的减小，二手车市场的规模逐渐萎缩。

请回答：请描述完全信息情形的市场均衡。

18.10 拍 卖

在非线性定价问题中，垄断者在榨取代理人剩余的过程中还是遇到了一定的困难，因为高需求消费者总是可以通过选择低需求消费者的商品组合为自己保留一定的剩余。而在一场拍卖中，由于多个消费者会为稀缺的物资相互竞争，因此卖家通常能够从中获得更多的剩余。拍卖中消费者之间的相互竞争能够帮助卖家解决隐藏类型问题，因为高估价的消费者会选择推高价格以防止拍卖品落入其他出价人手中。在一场拍卖的设置中，与非线性定价问题不同，委托人的“提议”不再是一个简单的合同或者菜单合同，相反，他提供的是拍卖的形式本身。不同的拍卖形式会导致十分不同的结果，带给卖家的收益也有很大的不同，因此，卖家在设计拍卖机制时就

需要认真思考。不仅如此，买家在考虑出价策略时也需要谨慎考虑。

自威廉·维克里(William Vickery)的学术论文发表后，与拍卖相关的经济学文献已经获得了很多的关注，而维克里也正是因为在不对称信息中的卓越工作获得了诺贝尔经济学奖。[①] 拍卖作为一个市场机制在市场中已经变得越来越重要，并且被用于出售电波频谱、短期国库券、取消抵押赎回权的住房以及 eBay 上的藏品。

拍卖有很多不同的形式，主要包括密封投标拍卖(sealed bids)和公开喊价拍卖(open outcries)。密封投标拍卖又可以分为首价密封投标拍卖(出价最高的投标人赢得拍卖物品，同时必须支付投标的金额)和第二价格密封投标拍卖(出价最高的投标人赢得拍卖物品，不过只需支付第二高的投标金额)。公开喊价拍卖则可以分为出价递增的英国式拍卖和出价递减的荷兰式拍卖。在英国式拍卖中，买家需要不断喊出更高的出价，直到其他买家都不愿意加价为止；而在荷兰式拍卖中，拍卖商会制定一个最高价格，然后价格逐渐降低，直到有买家愿意接受为止。卖家可以选择是否设置一个“保留条款”，即要求投标必须有一定的临界值，否则就不卖出拍卖物品。其他形式的拍卖也是可行的。例如，在一个全付拍卖(all-pay)中，所有参与出价的投标人都要付钱，即便是没有赢得拍卖物品的投标人也需要支付所出价格。

维克里的文章还提出了一个有力的并且有些出人意料的结果，在简单的模型设置下(风险中性的投标人能够清楚地知道自己对拍卖物品的估价，投标人之间不会出现勾结和共谋，等等)，这里列出的不同拍卖形式(也包括许多其他的拍卖形式)在均衡中为垄断者提供的期望收益相同。为了让读者理解为什么这个结论是出人意料的，我们将会依次分析两种拍卖形式：首价密封投标拍卖和第二价格密封投标拍卖(假定拍卖物品相同)。

在首价密封投标拍卖中，所有的投标人同时秘密地提交投标。拍卖人开启投标，并且把拍卖物品给到出价最高的投标人，而这个投标人则向拍卖人支付所出的价格。在均衡中，提交一个大于等于买家估值 v 的出价 b 是一个弱占优策略(weakly dominated strategy)。

定义

弱占优策略　一个弱占优策略是指，对于所有的竞争对手的策略组合，存在一个策略要么和这个策略一样好，要么比这个策略好，并且至少存在一个严格优于这个策略的策略。

如果买家的出价 $b=v$，那么无论他是否竞价成功，他都不能获得任何剩余：如果买家投标失败，他自然不能获得任何剩余；即便买家赢得拍卖物品，他也必须向卖家支付所有的剩余，同样不能得到剩余。不过，因为其他投标人对拍卖物品的估价(以及最终的出价)有可能比较低，所以买家如果以低于估价的价格投标，则至少有一定的机会能赢得拍卖物品并获得正的剩余。而高于估值出价要比以估值出价更糟。所以，我们有充足的理由认为参与人不会选择弱占优策略，在这里也就是指，买家的出价会低于他对拍卖物品的估值。

在第二价格密封投标拍卖中，出价最高的买家只需支付第二高的出价，因此这种拍卖形式在均衡时有一些特殊的性质。所有的出价策略都是按照买家估值出价的弱占优策略。由于维克里对第二价格拍卖作出了分析，并且得出了在第二价格拍卖中投标人都会以他们对拍卖物品的估值出价的结论，因此我们也把第二价格拍卖称为维克里拍卖(Vickery auctions)。

我们下面会证明，在这一类拍卖中，不以投标人估值出价的策略都是弱占优策略。设定 v 是买家对拍卖物品的估值，b 是他的出价。如果这两个变量不相等，那么就有两种情况需要考虑：

① W. Vickery, “Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders,” *Journal of Finance* (March 1961): 8-37.

$b<v$ 和 $b>v$。首先考察第一种情况（$b<v$）。假设 $\tilde{b}$ 是竞争对手的最高出价。如果 $\tilde{b}>v$，那么无论买家出价是 b 还是 v，他都不能赢得拍卖物品，也就是说这两个策略是等价策略。如果 $\tilde{b}<b$，那么无论买家出价是 b 还是 v，他都能赢得拍卖物品，他需要向拍卖人支付的金额也相同（第二高出价 $\tilde{b}$），所以这两个策略还是等价策略。而如果 $\tilde{b}$ 在 b 和 v 之间，我们就不能得到等价策略。如果买家的出价是 b，那么他不能中标并且获得零剩余。如果他的出价是 v，那么他就能赢得拍卖物品，并且得到 $v-\tilde{b}>0$ 的净剩余，所以在这种情况下，出价策略 v 要严格优于出价策略 $b<v$。用同样的方法我们可以证明在 $b>v$ 的情况下，v 也是弱占优策略。

以买家对拍卖物品的估值出价是弱占优策略的原因其实是拍卖胜出者的出价并不会影响他需要支付的金额，支付的金额是由其他投标人（出价第二高的投标人）的出价决定的，而以估值出价能够保证买家赢得拍卖。

在理解了第二价格密封投标拍卖的均衡出价策略后，我们就可以对首价密封投标拍卖和第二价格密封投标拍卖进行比较。每种拍卖形式能够给卖家带来的收益有不同程度正向和负向的影响。一方面，在首价密封投标拍卖中买家的出价会略低于估值，而在第二价格密封投标拍卖中买家的出价与估值相等，所以此时第二价格密封投标拍卖给卖家带来的收益更多。另一方面，在首价密封投标拍卖中买家需要支付最高出价，而在第二价格密封投标拍卖中买家只需支付第二高的出价，故此时第二价格密封投标拍卖给卖家带来的收益更少。维克里证明了这两种效应正好相互抵消，所以两种拍卖形式给卖家带来的期望收益相等。由于这个收益等价结论的证明相对复杂，我们就用例 18.9 简要地说明这一结论。

例 18.9 艺术品拍卖

假设两个买家（1 和 2）在一场首价密封投标拍卖中竞拍一幅油画。买家 i 对油画的估值为 v_i，v_i 是一个在 0 到 1 之间服从均匀分布的随机变量，两个买家对油画的估值相互独立。同时，买家的估值是私人信息。我们要寻找一个对称均衡，在均衡中买家会以估值的某个固定比例进行出价，$b_i=kv_i$。下面需要做的就是求解均衡的 k 值。

对称均衡 假定买家 1 知道他自身的类型 v_1，同时也了解买家 2 的均衡策略是 $b_2=kv_2$，买家 1 的最优反应是选择一个能够使自己的期望剩余最大化的出价 b_1：

$$\begin{aligned}
&\Pr(\text{买家 1 赢得拍卖})(v_1-b_1)+\Pr(\text{买家 1 拍卖失利})\cdot 0\\
&=\Pr(b_1>b_2)(v_1-b_1)\\
&=\Pr(b_1>kv_2)(v_1-b_1)\\
&=\Pr(v_2<b_1/k)(v_1-b_1)\\
&=\frac{b_1}{k}(v_1-b_1)
\end{aligned} \tag{18.78}$$

我们已经忽略了两个买家出价相等的情况，因为在均衡中，这种情况只会在两个买家对油画估值相同时发生，而两个相互独立的、连续的随机变量相等的概率为 0。

在（18.78）式中，唯一需要技巧的步骤是最后一步。我们在第 2 章中讨论累积分布函数时就提到过 $\Pr(v_2<x)$ 的概率可以写成：

$$\Pr(v_2<x)=\int_{-\infty}^{x} f(v_2)\,\mathrm{d}v_2 \tag{18.79}$$

其中，f 是密度分布函数。对于一个在 0 到 1 之间服从均匀分布的随机变量，有：

$$\int_0^x f(v_2)\,\mathrm{d}v_2=\int_0^x 1\,\mathrm{d}v_2=x \tag{18.80}$$

所以 $\Pr(v_2<b_1/k)=b_1/k$。

(18.78)式中 b_1 取一阶条件，整理后可得 $b_1=v_1/2$，所以 $k^*=1/2$，这也就意味着买家会以估值的一半出价。

顺序统计量　在计算卖家能够从拍卖中获得的期望收入之前，我们将向读者介绍顺序统计量的概念。如果 n 个独立的随机变量来自同一个分布，再将这 n 个随机变量从小到大重新排列，那么就把第 k 小的随机变量称为第 k 顺序统计量，记为 $X_{(k)}$。例如，如果有 n 个随机变量，那么第 n 顺序统计量 $X_{(n)}$ 就是这 n 个随机变量中最大的随机变量；第 $(n-1)$ 顺序统计量则是第二大的随机变量，以此类推。由于顺序统计量有很重要的作用，因此很多统计学家就顺序统计量的性质做了研究。例如，统计学家已经计算出，对于 n 个服从 0 到 1 之间均匀分布且独立的随机变量，其第 k 顺序统计量的期望值为：

$$E(X_{(k)})=\frac{k}{n+1} \tag{18.81}$$

这个公式可以在很多标准的统计学参考书中找到。

期望收入　卖家能够从首价密封投标拍卖中获得的期望收入为：

$$E(\max(b_1,b_2))=\frac{1}{2}E(\max(v_1,v_2)) \tag{18.82}$$

其中，$\max(v_1,v_2)$ 就是指两个随机变量的最大顺序统计量。根据之前的介绍可知，最大顺序统计量的期望值为 2/3[根据(18.71)式]，所以卖家能够从拍卖中获得的收入为 $(1/2)\times(2/3)=1/3$。

第二价格密封投标拍卖　假设卖家决定用第二价格密封投标拍卖出售油画。在均衡中，买家以对拍卖物品的真实估值出价：$b_i=v_i$。因为拍卖的赢家只需向卖家支付输家的出价，所以卖家的期望收入为 $E(\min(b_1,b_2))$。又由于 $\min(b_1,b_2)=\min(v_1,v_2)$，卖家的期望收入就是两个买家估值的最小顺序统计量的期望，根据(18.81)式，$E(\min(v_1,v_2))=1/3$。所以我们可以看出，第二价格密封投标拍卖给卖家带来的期望收入与首价密封投标拍卖相同。

请回答：在首价密封投标拍卖中，卖家是否可以通过设置一个保留价格 r 来提高买家的出价(如果买家的最高出价低于保留价格，卖家就选择不出售油画)？卖家设置保留价格时会面临怎样的权衡？在第二价格密封投标拍卖中，保留价格能否增加卖家的收入？

在更复杂的经济环境中，不同的拍卖形式不一定能给卖家带来相同的收入。一个最经常被考虑的情形就是假设拍卖物品对买家的价值相同，不过买家都不能明确地知道这个价值是多少，各个买家只能粗略地估计拍卖物品的价值。例如，在拍卖储油层时，买家只能通过各自的调查评估油层可能的储油量。如果把所有买家调查评估的结果综合起来，也许可以精确地预测储油量，不过每个买家只有自己的调查结果，所以他们只能得出一个粗略的预测。再举一个例子，艺术品的价值有一部分取决于转售价格(除非买家是为了把这件艺术品当成传家宝一直保留下去)，而转售价格则取决于其他买家对这件艺术品的估值；各个买家只知道自己的估值，而不能完全了解其他买家的估值。在这种经济环境中的拍卖被称为公共价值拍卖。

在公共价值拍卖中最有趣的一个问题就是所谓的“赢者诅咒”(winner's curse)。拍卖的赢家会意识到其他拍卖人对拍卖物品的估值并不是那么高，这也就意味着赢家可能过高地估计了拍卖物品的价值。赢者诅咒有时会导致没有经验的投标人后悔赢得了拍卖。有经验的投标人则会充分考虑赢者诅咒带来的问题，在拍卖时适度降低出价，使得出价低于他们对拍卖物品价格的粗略估计，所以在均衡中赢家并不会后悔赢得了拍卖。

对公共价值拍卖的分析是相当复杂的，之前介绍过的不同拍卖形式不再能产生相同的收入。粗略地说，包含其他投标人出价信息的拍卖会给卖家带来更多的收入。例如，在公共价值拍卖中，第二价格密封投标拍卖就是一种比首价密封投标拍卖更好的拍卖形式，这主要是因为第二价格密封投标拍卖中买家需要支付的金额取决于其他买家对拍卖物品的估值。如果其他买家认为拍卖物品的价值不高，那么第二高的出价就会比较低，拍卖赢家需要付出的实际金额也会比较低，这样就能在一定程度上防止赢者诅咒的发生。

小结

在本章中，我们向读者们介绍了一些由不对称信息带来的市场问题，以及相关的数理模型。与完全信息的最优情形相比，不对称信息会造成一定的市场效率损失。不过，合理的合同设计通常能够挽回一定的剩余损失。下面对本章的要点进行小结。

- 通常利用委托代理模型学习不对称信息，在模型中委托人向有私人信息的代理人提供合同。隐藏行动和隐藏类型是两类主要的委托代理模型。
- 在隐藏行动模型中（在保险情境下被称为道德风险模型），委托人试图将代理人的报酬与可以观察的产出联系起来，以引导代理人选择恰当的行动。这样做会把代理人暴露在随机波动中，对于风险厌恶的代理人，随机波动会给他的效用造成一定的损失。
- 在隐藏类型模型中（在保险情境下被称为逆向选择模型），委托人不能获取高类型代理人的所有剩余，因为高类型代理人总能够通过装作低类型代理人获得正的剩余。为了能够获得尽可能多的剩余，委托人会向代理人提供合同菜单，不同类型的代理人可以选择不同的合同选项。为了降低定位于低类型代理人的合同对高类型代理人的吸引力，委托人会减少低类型代理人合同的商品数量，这样委托人就能够从定位于高类型代理人的合同中获得更多的剩余。
- 从最基本的委托代理模型（其中假设委托人是垄断者）中得到的大多数结论都可以直接推广到竞争性委托人的情形中。主要的区别在于代理人能够在竞争性委托人情形中获得更多的剩余。
- 当卖家有与待售商品质量相关的私人信息时，就会出现“柠檬”问题。商品质量高出平均值的卖家不会选择以市场价格（反映了市场上待售商品的平均质量）卖出商品。市场可能会崩溃，因为最终在市场中出售的只有质量最差的商品。
- 在拍卖中，委托人可以利用代理人之间的相互竞争获得更多的剩余。在简单的经济环境下，不同的拍卖形式能够为卖家带来相同的收入。而在更复杂的经济环境中，上面的结论就不再成立，不同的拍卖形式会带来不同的收入。

练习题

18.1

克莱尔经营一家钢琴店。她的效用函数为：

$$\text{效用} = w - 100$$

其中，w 表示克莱尔获得的所有货币支付，100 表示维持店铺运营所需付出努力的货币性等价。运营店铺的次优方案给她带来的效用为 0。店铺收入取决于随机因素，各有 50% 的概率获得 1 000 美元和 400 美元。

a. 如果股东愿意与她平分店铺收入，克莱尔的期望效用会是多少？她会接受这样的合同吗？假如她只获得 1/4 的收入呢？她愿意

接受的最低分成比例是多少？

b. 如果股东决定出售店铺，克莱尔最多愿意支付多少？

c. 假设股东决定如果店铺盈利 1 000 美元便给予克莱尔 100 美元奖励，那么为使她接受合同，固定工资应当为多少？

d. 假设克莱尔仍然选择和之前一样付出努力，但现在她可以选择不付出努力，在这种情形下，她可以获得努力带来的负效用，并且店铺的收入为确定性的 400 美元。

i. 如果股东决定提供一个和问题 a 相同的收入分成合同，那么诱使她付出努力的最低分成比例是多少？

ii. 如果股东设计的合同包括固定工资和奖金，那么最大化他们期望利润（收入减去支付给经理的报酬）的合同是怎样的？

18.2

一个人身伤害的律师作为代理人为受到人身伤害的原告服务。原告能够从这场诉讼中获得的期望赔偿金为 l（考虑到原告获胜的概率和获胜后能够获得的赔偿金），其中 l 是律师的努力程度。律师努力的成本为 $l^2/2$。

a. 通常律师能够获得 1/3 的胜诉费（也就是说，如果原告胜诉，他就需要将 1/3 的赔偿金作为诉讼费支付给律师），那么均衡时律师的努力程度、律师的剩余以及原告的剩余分别是多少？

b. 如果律师的胜诉费为一个固定值 c，那么此时律师的均衡努力程度、均衡剩余以及原告的均衡剩余又是多少？

c. 从原告的角度出发，最优的胜诉费是多少？计算此时律师和原告的剩余。

d. 如果原告能够把诉讼“卖”给律师（也就是说，原告可以向律师预付胜诉费，金额可能会比问题 c 中的高），那么从原告的角度出发，最优的胜诉费是多少？计算原告需要预付的金额（假设原告向律师报价），以及律师和原告能够获得的剩余。与问题 c 相比，“卖出”诉讼是否让他们变得更好了？你认为为什么很多国家不允许交易诉讼。

18.3

求解例 18.4 中咖啡店会采用的最优线性定价（每盎司咖啡的价格）。与使用非线性定价策略相比，使用线性定价会使咖啡店的利润发生何种变化？提示：第一步应该计算在线性价格为 p 时各个类型消费者的需求。

18.4

回到例 18.4 中垄断咖啡店面对的非线性定价问题，但现在假设高需求消费者的比例上升到 2/3，而低需求消费者的比例下降到 1/3。那么次优情形的最佳合同菜单是什么？与例 18.4 相比，这个菜单发生了什么变化？

18.5

假设个体的效用是所拥有财富的对数值。个体的初始财富为 20 000 美元，并且他有 1/2 的概率会遭遇车祸并且因此损失 10 000 美元。在市场上竞争性的保险公司以公平的保险费向消费者提供保险。

a. 如果个体购买全额保险，计算均衡的结果。

b. 如果个体只能购买承保一半损失的部分保险，计算均衡的结果。证明消费者更偏好于问题 a 中的结果。

c. 现在假设购买部分保险的个体在驾驶时会更加小心，在遇到车祸时遭受的损失由 10 000 美元降到 7 000 美元。计算此时部分保险的实际公平保险费。现在消费者是偏好全额保险还是部分保险？

18.6

假设左撇子要比惯用右手的人群更容易受伤。在一项事故中左撇子确定会遭受 500 美元损失，右撇子只有 50% 的概率受损。群体中包含 10 个左撇子和 100 个右撇子。所有人的财富效用函数为对数形式，且初始财富为 1 000 美元。

a. 对于一个垄断保险公司，求解完全信息情形下的结果（例如说可以观察出个体是左撇子还是右撇子）。保险公司从每个合同中赚取的人均利润是多少？

b. 如果消费者拥有关于自身类型的私人

信息，求解一个垄断保险公司的利润最大化结果。保险公司从每个合同中赚取的人均利润是多少？为两类消费者提供保险是明智的吗？

c. 求解完全竞争性保险市场中完全信息情形下的结果。

d. 证明以消费者拥有关于自身类型的私人信息为前提，若合同包含公平保险(正如完全竞争要求的那样)，则任何对于右撇子的包含部分保险的分离合同都会诱使左撇子偏离分离合同。由此得出的结论是，竞争性均衡的结果使得右撇子没有保险。进一步地，此处的逆向选择问题如此严重，使得任何竞争性均衡等价于该市场中保险的完全消失。

18.7

假设二手车市场上有100辆二手车待售。其中有50辆好车，能够给买家带来的价值是10 000美元。剩下的50辆车是次品，每辆只值2 000美元。

a. 如果买家不能观察到二手车的质量，那么他的最大支付意愿是多少？

b. 假设市场中买家的数量足够多，买家之间的竞争会导致每辆汽车都能以买家的最大支付意愿售出。如果好车给卖家带来的收益为8 000美元，那么市场均衡是怎样的？如果好车给卖家带来的收益为6 000美元，那么均衡又是怎样的？

18.8

考察下面简单的公共价值拍卖模型。两个买家各自能够获得一个与拍卖物品价值有关的私人信号。信号为高(H)和信号为低(L)的概率相等。如果两个买家都得到信号H，那么拍卖物品的价值就是1；否则，拍卖物品的价值为0。

a. 如果一个买家看到自己得到的信号是L，那么拍卖物品的期望价值是多少？如果买家看到的信号是H呢？

b. 假设买家根据问题a中计算得到的期望价值出价。证明观察到信号H的买家能够获取的利润是负的——这是一个赢者诅咒的例子。

分析问题

18.9 医患关系

考察病人和医生之间的委托代理关系。假设病人的效用函数为$U_p(m,x)$，其中m表示医疗服务(医疗服务的数量由医生决定)，x表示病人的其他消费。病人的预算约束为$I_c=p_m m+x$，其中p_m是医疗服务的相对价格。医生的效用函数则是$U_d(I_d)+U$，即医生的效用不仅仅与收入有关，由于医生的利他心理，病人的健康也会影响医生的效用。不仅如此，在医生效用函数中直接加上病人的效用，就说明医生是一个完美的利他主义者，他的效用会随病人效用以1∶1的比例增加。医生的收入来源是病人的医疗支出：$I_d=p_m m$。请证明，在这种情境下，医生选择的医疗服务水平m会高于有完全信息的病人自己愿意选择的医疗服务水平。

18.10 在拍卖中增加买家之间竞争的激励程度

在一场油画拍卖中有n个买家，各个买家对油画的估值都服从0到1之间的均匀分布。

a. 计算首价密封投标拍卖的均衡出价策略，同时计算在这种拍卖中卖家能够获得的期望收入。提示：运用均匀分布的第k顺序统计量的期望公式[(18.81)式]。

b. 计算第二价格密封投标拍卖的均衡出价策略，以及卖家能够获得的期望收入(利用问题a给出的线索)。

c. 这两种拍卖形式给卖家带来的收入是否相等？

d. 对于上述两种拍卖形式，随着买家数量的增加，买家的出价策略以及卖家的收入会发生怎样的变化？

18.11 团队合作

团队人数的增加可能会降低团队成员工作的积极性，我们将在本题说明这个结论。[①]

① 研究多代理人隐藏行动问题的原始文献是B. Holmström, "Moral Hazard in Teams," *Bell Journal of Economics* (Autumn 1982): 324-340。

假设 n 个合作者的共同产出的收益为 $R=e_1+\cdots+e_n$，其中 e_i 是合作者 i 的努力程度，他付出努力 e_i 需要的成本为 $c(e_i)=e_i^2/2$。

a. 如果合作者平分收益 R，那么均衡的努力程度和剩余（收益 R 减去努力的成本）分别是多少？

b. 如果最后只有一个合作者能够获得收益，那么均衡的努力程度和平均剩余是多少？最后收益应该集中分配给一个合作者还是应该平均分配？

c. 回到问题 a，把一个合作者获得的剩余对 n 求导。一个合作者获得的剩余随 n 递增还是递减？随着 n 的增加，每个合作者获得剩余的极限值是多少？

d. 一些评论员认为员工持股计划（ESOPs，让所有的公司员工都获得公司的股票）是有利的，因为这样能够给予员工努力工作的激励。请根据问题 c 的结果，分析现代企业中员工持股计划的激励特征（现代企业一般都有上千名员工）。

行为问题

18.12　助推消费者进入逆向选择

畅销书《助推》（*Nudge*）表明，通过将一些选择设置为默认选项，或者为备选选项提供更多特征信息，助推消费者作出更明智的选择（低卡路里食物、低费用的基金等），而不是限制他们的选择，或许是一个更有效的做法，这会使得一些可以从其他选择中获益的消费者仍然选择它们。[①] 本杰明·汉德尔（Benjamin Handel）最近的一篇论文指出，助推并不是完全无害的。[②] 在保险市场，助推消费者选择更适合他们风险类型的保险的政策可能加剧整个市场的逆向选择问题。

为了说明这一点，我们回到例 18.6，该例中竞争性厂商提供汽车保险，投保者的效用函数为对数形式，初始财富为 100 000 美元，且他们的类型（汽车颜色）为私人信息。对于红色汽车主人，他的价值为 20 000 美元的车被偷的概率为 0.25；对于灰色汽车主人，他的车被偷的概率为0.15。红色汽车占总数的 10%，灰色汽车占 90%。该例表明均衡分离合同包括以 5 000 美元保险费为 20 000 美元损失提供全额保险（对于红色汽车主人）和以 453 美元保险费为灰色汽车主人提供部分保险，保险赔付金额约为 3 021 美元。

a. 参照先前的保险知识，为获得不确定性情形下各消费者的福利度量，汉德尔建议计算每个消费者的确定性等价（即能为消费者提供均衡时期望效用水平相等的确定性财富——参见第 7 章的定义），再计算这些确定性等价的平均值。计算例 18.6 中竞争性均衡下的平均确定性等价。

b. 假设由于迟钝、信息错误或其他行为偏见，一些消费者选择了“错误的”保险类型。这里我们假设一个非常简单的行为模型：行为消费者对于任何可选择的保险合同是同等偏好的。进一步假设所有消费者都是行为消费者。针对这个问题，保持问题中提到的合同不变，计算消费者的平均确定性等价。一个“助推”方案提供了足够信息，使得此处提到的行为消费者转化为问题 a 中的理性消费者。比较这一问和问题 a 中的福利结果，说明“助推”提升了福利。

c. 现在不提供固定的合同条款，假设合同中的保险条款考虑了给定消费者行为偏好的实际成本。找到竞争性均衡，计算此均衡的消费者平均确定性等价。和问题 a 的结果比较，说明“助推”行为消费者成为问题 a 中的理性消费者减少了福利。

汉德尔在论文中所做的远不止得到此处的理论观点。他的样本是一家大型企业，员工习惯在 2 000 元处作出决策，根据他对这家企

① Richard Thaler and Cass Sunstein, *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness* (London: Penguin Books, 2009).

② Benjamin Handel, "Adverse Selection and Inertia in Health Insurance Markets: When Nudging Hurts," *American Economic Review* 103 (December 2013).

业保险需求的估算（在他的研究中是健康保险，而非汽车保险），如果员工储蓄低于2 000美元，他们将不会改变保险计划。这个惯性值阻止了一些高风险类型消费者选择全额保险，导致福利损失产生。对立的福利增加则使得一些低风险类型消费者维持全额保险，降低了提供保险的平均成本，因此降低了竞争性保险费。总体来说，汉德尔认为惯性行为的好处超过了坏处，意味着改变这个惯性的“助推”会降低福利，就和问题c中的结果一样。

推荐阅读材料

Bolton, P. and M. Dewatripont. *Contract Theory*. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.

这是一本合同理论的研究生教材，书中不仅涵盖了本章的所有内容，还介绍了很多其他的合同理论问题。

Krishna, V. *Auction Theory*. San Diego: Academic Press, 2002.

这是一本高级的拍卖理论教材。

Lucking-Reiley, D. “Using Field Experiments to Test Equivalence between Auction Formats: Magic on the Internet.” *American Economic Review* (December 1999): 1063-1080.

该文通过使用不同的拍卖形式在互联网上拍卖魔术扑克牌，验证收入等价理论。

Milgrom, P. “Auctions and Bidding: A Primer.” *Journal of Economic Perspectives* (Summer 1989): 3-22.

该文主要涉及在拍卖理论领域中研究方法的直觉性讨论和研究问题的探索。

Rothschild, M. and J. Stiglitz. “Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information.” *Quarterly Journal of Economics* (November 1976): 629-650.

该文提出了一个精巧的逆向选择问题的图形处理方法，在图形中描述了多个可能的分离均衡。

Salanié, B. *The Economics of Contracts: A Primer*. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.

该书用比本章更简明且更深入的方法阐述了合同理论。

Shavell, S. *Economic Analysis of Accident Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.

这是一本经典的参考书目，书中分析了在不同的法律体系下受害人采取的预防措施水平以及保险对当事人行为的影响。

扩展　利用实验度量不对称信息问题

本章讲解了这样的理论情形：道德风险和逆向选择都是市场缺陷，降低了社会福利。然而一个实证问题是，这些市场缺陷是否在现实市场中大量存在。或许不对称信息是一个很小的问题，保险、金融公司在为消费者提供合同时不用考虑这一点。又或许政府干预这些市场失灵会带来更多的伤害。

尽管理论上不对称信息在现实世界中是一个严重的缺陷，但进一步识别出道德风险和逆向选择哪一个是（或两者都是）福利损失的主要来源是有用的。正如我们要讨论的，有益于降低道德风险的合同或政府政策也许会加剧逆向选择，而减少逆向选择的则会增加道德风险。

对现实市场中不对称信息问题的实证研究十分复杂——几乎依靠假定。如果厂商作为市场中的参与者有利润激励，希望得到尽可能多的消费者的信息，那么作为外部观察者的经济学家如何在一个研究中测量信息呢？一个可能是根据市场结果来得到不对称信息问题的间接估计。例如在健康保险中，医生拜访

量可以和投保、未投保消费者做比较，由此得到消费者的不对称信息。然而，这个方法在区分道德风险和逆向选择时会有困难。是投保的消费者寻求更多医疗服务（道德风险问题），还是高风险类型消费者购买更多保险（逆向选择问题）？两者都会导致保险与健康支出正相关。这个研究设计可以帮助梳理这两种信息不对称问题。

E18.1　自然实验和田野实验

对一些保险和金融类消费者合同的不对称信息的研究试图衡量不同不对称信息问题的重要性。这类研究通常有两种形式：自然实验和田野实验。

自然实验并不是研究者自己设计的，而是来自显著的自然事件或者政府政策变化，这些偶然产出的数据和精心设计的实验数据一样多。Finkelstein 等（2012）提供了一个例子，以下是详细说明。该文研究了 2008 年俄勒冈州的扩大医疗补助项目（穷人免费健康保险）。这一项目预算十分有限，不足以覆盖所有有资格的被保险人，所以用抽签来决定谁可以获得补助。抽签避免了逆向选择，因为此时选择是随机的，所以它提供了一个只有道德风险的实验条件。这被称作“自然”实验，因为俄勒冈州设计抽签并不是为了研究，而是为了符合预算约束；只是后来聪明的研究者们意识到了这个研究机会。另一篇我们要提到的使用自然实验的论文是 Einav，Finkelstein 和 Cullen（2010）。某家大企业的众多分支机构经理创造了研究样本，经理们需要为员工选择福利，包括对各种保险政策的补贴。结果是，分支机构的员工面对同样的保险有着不同的保险费，尽管他们的其他条件非常相似。企业并不是出于研究目的制订各种保费方案的，这只是分支机构经理为员工选择福利政策所得到的简单结果。聪明的研究者们发现这些不同的保险费为研究逆向选择提供了一个完美的自然实验，用于研究在更高的价格下，是否只有高风险类型消费者选择此项政策。

我们将要学习的另外两篇论文使用了田野实验，研究者怀有度量不对称信息问题的明确目的。田野实验的好处是研究者具有使得实验简洁有效的控制力。坏处是研究预算通常比较少，实验空间会受到限制，参与者和交易量都比较少。相较于典型的田野实验，对这些论文的学习足以让我们在更大范围内考虑问题。

E18.2　理论拓展

在学习实证论文之前，我们将从两个有用的方面拓展本章的理论。首先，我们将介绍一种测量不确定情形下福利总和的方法。它的思路很简单：一个消费者在不确定情形下的福利可以用同种情形下消费者能够得到的确定性收入来替代，换句话说，就是确定性等价。每个消费者的确定性等价可以加总，以得到福利总和的度量。消费者剩余再与利润加总就能得到总的社会福利。尽管在接下来的分析中我们将会考虑完全竞争性的结果，但是此时厂商利润为零，我们只需计算平均确定性等价，就可以求得不同市场结果中的社会偏好。

其次，我们会围绕引言中的一点进行展开，也就是不对称信息问题的一种形式会加剧另一种形式。我们会说明，如果道德风险是主要的信息问题，那么一项使得所有消费者获得全额保险的政府命令会消除逆向选择，但会降低福利。

为了尽快进入正题，我们使用一个已经熟知的例子来讲解上述几个理论知识点，也就是为司机提供保险的逆向选择问题，价值为 20 000 美元的红色汽车被偷概率为0.25，灰色汽车被偷概率为 0.15。消费者初始财富为 100 000 美元，效用函数为对数形式。在例 18.6 中，竞争性保险公司包含两种政策：为高风险类型司机提供全额保险（$x_H = 20\ 000, p_H = 5\ 000$），以及为低风险类型司机提供部分保险（$x_L = 3021, p_L = 453$）。高风险类型司机的确定性等价 CE_H 容易计算，因为是全额保险，有 $CE_H = 100\ 000 - p_H = 95\ 000$。低风险类型司机的确定性等价满足：

$$\ln(CE_L) = 0.15\ln(100\ 000 - 20\ 000 - p_L + x_L) + 0.85\ln(100\ 000 - p_L)$$

替代 x_L 和 p_L 后再求幂函数，得到 $CE_L = 96\ 793$（所有计算都四舍五入到最近的整数）。为得到所有的消费者剩余，我们要计算加权后的平均值。假设在例 18.6 中，10% 的消费者开红色汽车，90% 的消费者开灰色汽车，则加权平均为：

$$0.1 \times 95\ 000 + 0.9 \times 96\ 793 = 96\ 614$$

这是逆向选择问题中我们在竞争性均衡下得到的福利测算。

为了消除逆向选择问题，政府需要考虑各种市场干涉。一种可能是发布一个命令，使所有消费者都拥有全额保险，并对没有保险的人征收巨额罚金。[①]

一个足够高的罚金能诱使所有的消费者购买全额保险，而不论成本是多少。当所有消费者都购买全额保险时，竞争性市场只提供一种全额保险政策。这种全额保险的公平保险费反映了高风险类型消费者和低风险类型消费者混合后的结果，这意味着平均风险为 $0.1 \times 0.25 + 0.9 \times 0.15 = 0.16$。强制政令的均衡保险费是 $p = 0.16 \times 20\ 000 = 3\ 200$。在这项全额保险政策下，所有消费者的最终财富都相同，$100\ 000 - p = 96\ 800$。这是强制政令下每个消费者的确定性等价，实际上也等于最优的确定性等价，比竞争性均衡的结果（没有强制政令）多 186 美元。这个练习说明了政府强制命令在解决逆向选择问题中的作用。

假设保险企业此时并没有面临例 18.6 中的逆向选择问题，而是面临例 18.3 中的道德风险问题。那个例子中只有一种消费者类型，即可以安装一个花费 1 750 美元的报警器，使得汽车被偷的概率从 0.25 下降到 0.15。该例表明竞争性均衡合同包含部分保险，$x = 3\ 374$，保险费 $p = 506$。部分保险使得车主在面临足够高的风险时才会安装报警器。该政策的确定性等价满足：

$$\ln(CE) = 0.15\ln(100\ 000 - 20\ 000 - 1\ 750 - p + x) + 0.85\ln(100\ 000 - 1\ 750 - p)$$

减去所有状态下报警器的成本，再代入 x 和 p 的计算值，得到 $CE = 95\ 048$。

如果政府强制要求全额保险，则投保消费者没有动力安装报警器。（竞争性的）全额保险政策的公平保险费是 $p = 0.25 \times 20\ 000 = 5\ 000$。该政策的确定性等价是 95 000 美元。在这个例子中，强制政令使消费者确定性等价降低了 48 美元，福利也减少了，因为强制政令排除了部分保险，从而排除了消费者采取防御措施的任何激励。

这个练习说明了政府强制命令的潜在缺点，也说明了知道主要问题是道德风险还是逆向选择的价值。这个逻辑并不只适用于政令，保险费补贴也有类似的优点和缺点。有了这些理论铺垫之后，我们现在来学习使用实验来区分不对称信息问题的文章。

E18.3 健康保险中的道德风险

当健康经济学家谈论健康医疗中的道德风险时，他们必须清楚：并不是全额保险导致个人少吃健康食品、少运动、抽更多烟，而是如果部分保险或全额保险会使个人更少地自掏腰包，那么他们会购买更多的医疗服务。一些健康经济学家声称，在《可负担医疗法案》出台前的几十年里，医疗支出的快速增长（一些人称过度增长）可以通过提供部分保险，使消费者采取共付或自付来遏制。这项政策能取得怎样的效果取决于消费者对价格的反应程度，或者用学生在本书中熟知的技术概念来说，取决于健康医疗支出的价格弹性。

由兰德公司执行、美国政府资助的兰德健康保险实验，是一项大规模的田野实验，始于 20 世纪 70 年代，实施了很多年，覆盖许多城市，包含近 6 000 名参与者。研究者随机选择 0、0.25、0.5、0.95 的共付比例，并在样本区间内观察他们的支出。随机分配的共付比例消除了逆向选择的可能性，使得高风险类型消费者不能选择更低的共付比例。不同共付比例下的支出代表了一个典型消费者在知道自己需

① 《可负担医疗法案》，也就是《奥巴马医疗法案》，涉及个人强制命令，且罚金数额巨大。2015 年，一个有三个小孩的家庭的罚金可以超过 12 000 美元。